

Ejercicio N° 23: Un móvil cuya velocidad es $v=108 \text{ km/h}$ se detiene luego de recorrer una distancia de 180 metros. Hallar su aceleración y el tiempo que tarda en detenerse. Realizar los gráficos de velocidad vs. tiempo y el de posición vs. tiempo.

Resolución:

De acuerdo a la información que nos brinda el enunciado, se trata de un movimiento variado. También podemos suponer que el movimiento se realiza en línea recta. El móvil se desplaza con cierta velocidad inicial, y luego de recorrer una cierta distancia se detiene, es decir su velocidad final pasa a valer cero. Ya que no nos da otra información, vamos a suponer que la aceleración es constante, con lo que podremos analizarlo como un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV).

La información quedaría resumida de la siguiente forma:

Datos:

$$\begin{array}{lll}
 x_0 = 0m & v_0 = 108km/h & t_0 = 0s \\
 x_f = 180m & v_f = 0 \text{ km/h} & t_f = ? s \\
 a = ?
 \end{array}$$

Primero deberemos realizar una conversión de unidades para poder resolver el ejercicio:

$$v_0 = \frac{108km}{h} \cdot \frac{1000m}{1km} \cdot \frac{1h}{3600s} = 30m/s$$

Las expresiones generales para este tipo de movimiento son:

$$v_{(t)} = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x_{(t)} = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{1}{2} a \cdot (t - t_0)^2$$

Reemplazando valores, las expresiones quedarán:

$$1) \quad v_{(t)} = 30m/s + a \cdot t$$

$$2) \quad x_{(t)} = 30m/s \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Para la condición final tendremos:

$$1) \quad 0 = 30m/s + a \cdot t_f \text{ de donde despejaré la aceleración:}$$

$$3) \quad a = \frac{-30m/s}{t_f} \text{ reemplazando en la 2):}$$

$$2) \quad 180m = 30m/s \cdot t_f + \frac{1}{2} \left(\frac{-30m/s}{t_f} \right) \cdot t_f^2 \text{ simplificando y sacando factor común el tiempo final } t_f:$$

$$180m = 30m/s \cdot t_f + \frac{1}{2} (-30m/s) \cdot t_f = (30m/s - 15m/s) \cdot t_f = 15m/s \cdot t_f$$

Finalmente despejo t_f :

$$t_f = \frac{180m}{15m/s} = 12s \text{ reemplazando en la 3) (aceleración):}$$

$$a = \frac{-30\text{m/s}}{12\text{s}} = -2,5\text{m/s}^2$$

Las expresiones generales quedarán:

$$v_{(t)} = 30\text{m/s} - 2,5\text{m/s}^2 \cdot t$$

$$x_{(t)} = 30\text{m/s} \cdot t + \frac{1}{2}(-2,5\text{m/s}^2) \cdot t^2 =$$

$$x_{(t)} = 30\text{m/s} \cdot t - 1,25\text{m/s}^2 \cdot t^2$$

Finalmente realizaremos los gráficos velocidad vs tiempo y posición vs tiempo. Para ello haremos una tabla de posición y velocidad para distintos valores de tiempo.

t	v(t)	x(t)
0	30	0
2	25	55
4	20	100
6	15	135
8	10	160
10	5	175
12	0	180

Gráfico velocidad vs tiempo

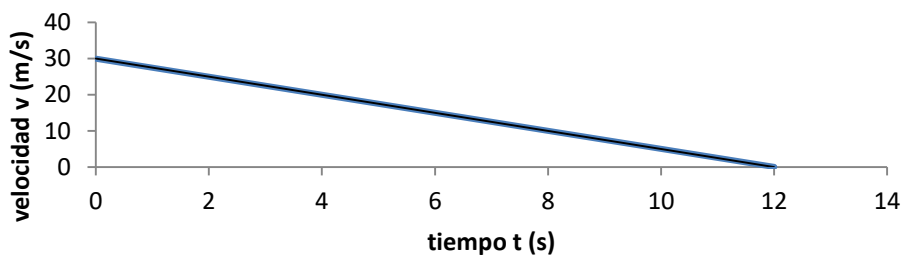


Gráfico posición vs tiempo

